

Лабораторная работа № 5

Вычислительный эксперимент

«Исследование колебаний механической системы»

Постановка задачи. Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы.

План работы

Часть 1.

1. Составить план проведения вычислительного эксперимента.
2. Изучить математическую модель решаемой задачи (по материалам Лекции № 4).
3. Разработать документ для компьютерной реализации математической модели решаемой задачи.
4. Провести вычислительный эксперимент в соответствии с Заданиями.

Задание 1. Построить график зависимости смещения x от времени t ($x = x(t)$).

5. Зафиксировать результаты в отчете.
6. Проанализировать полученные результаты и ответить на вопросы:
 - 1) Около какого значения x происходят колебания груза?
 - 2) Опишите энергетические превращения, которые происходят в электрической и механической системах при колебаниях.
8. Сформулировать вывод.

Часть 2.

1. Разработайте математическую модель для описания движения данной колебательной системы (пружинного маятника), используя закон сохранения энергии.

Комментарий: запишите закон сохранения энергии в произвольный момент времени движения грузика (т.е. когда его скорость равна v , а грузик смещен из положения равновесия на расстояние x).

2. Разработайте математическую модель для описания движения колебательной системы (математического маятника), используя закон сохранения энергии.

Комментарий: запишите закон сохранения энергии в произвольный момент времени движения грузика (т.е. когда его скорость равна v , а грузик смещен из положения равновесия на угол α).

Часть 3.

1. Подготовить материалы исследования для представления во время защиты лабораторной работы (отчет по лабораторной работе готовится каждым студентом).
2. Подготовиться к сдаче лабораторной работы. Предварительно отчет по лабораторной работе разместить в ЭУК в Moodle.

Дата сдачи лабораторной работы будет указана в разделе ЭУК

«Актуальная информация»